跨语言兄弟姐妹称谓的语义组合：传统相对性别与剩余非加性的预测检验

中文实证工作稿｜2026年10月15日文献修订；原分析执行于2026年10月14日

摘要

亲属称谓研究长期使用性别、年龄与参照者关系描述词汇分类，但多个语义特征的存在并不意味着类别对共享词形的概率满足加性。本研究利用锁定版本的Kinbank，以939个具有完整八类兄弟姐妹记录的语言系统、125个谱系组和26,292个无序类别对，比较原始三特征加性、加入传统相对性别的经典加性、完整两两交互三种模型。研究首先证明：相对性别差异等于所指者性别差异与参照者性别差异的异或，因此一个传统特征主效应可改写为原始编码中的交互。三个模型分别具有4、5、7个可识别参数；两两交互模型在七种非零差异组合上饱和。语系整组五折验证的主设定下，三模型的语言等权对数损失分别为0.581049、0.578468、0.576625。完整交互相对原始加性的增益为0.004423，谱系组重采样95%区间为[-0.000510, 0.008205]；相对经典加性的剩余增益为0.001843，区间为[-0.000604, 0.006120]。严格词形集合与单词形子样本中，经典基准后的增益转负；弱惩罚及无惩罚分析则得到较大的正增益。结果揭示了传统语义重编码与统计交互之间的精确联系，并表明剩余预测增益具有数据定义和估计设定依赖性。本研究为亲属语义组合提供可复现的分层基准比较，其结论针对跨语言总体词形共享的预测结构。

关键词： 亲属称谓；词汇语义；相对性别；统计交互；Kinbank；跨语系验证

一、引言

一个亲属称谓可以覆盖多个谱系位置，而不同语言对相同位置的区分方式并不一致。英语的brother、sister主要区分所指者性别，另一些体系突出年长与年幼，还有一些体系依据说话者与兄弟姐妹是否同性组织称谓。比较这些差异，是研究语言如何形成语义范畴的重要途径[A01、A09]。

亲属分类中的多维结构具有很长的研究史。Kroeber提出的区分维度，以及Kronenfeld对兄弟姐妹类型学、合取性与标记性的修订，已经把年龄和性别的组合纳入讨论[A01、A06]。本研究关注的是另一个可形式化的问题：给定两个具体亲属类别，它们共享词形的概率，是否能够由各原始维度的独立贡献预测？

这一问题需要同时处理语义表述与统计尺度。首先，某个编码中的交互可能在另一种编码中成为主效应。“同性／异性兄弟姐妹”就是典型例子。其次，logit上的加性不同于概率上的加性；直接比较概率变化与回归系数，会把模型尺度差异混入语义解释。再次，兄弟姐妹八类别生成28个配对，这些配对由同一个称谓系统产生，语言又共享谱系历史，评估设计必须体现这些依赖。

本研究在公开数据库上建立三个基准：原始所指者性别、相对年龄、参照者性别差异的加性模型；加入传统相对性别的加性模型；完整两两交互模型。研究问题依次为：交互相对原始加性有多少预测增益；传统相对性别解释多少增益；剩余增益如何随词形判定、资料覆盖、来源和估计方式变化。主要评价目标是未见谱系组的预测，而非训练拟合程度。

二、文献综述与理论框架

2.1 从经典亲属维度到关系特征

Morgan的历史关系表为跨社会亲属比较提供早期资料[A08]。Kroeber指出，各体系都把不同关系纳入词汇类别，分析重点在于所采用的区分[A01]。成分分析进一步尝试将称谓意义组织为属性和规则。Goodenough在Truk材料中比较可描述相同亲属用法的不同概念模型[A03，第211—213页]；Lounsbury指出，语义特征既可以具有独立语音表达，也可以通过隐含分布或组合得到表达[A04，第161—162页]。这两份全文使词形、语义描述与编码选择之间的区别具有直接的经典文献依据，并可与后来的亲属理论相联系[A15、A17]。

Kronenfeld明确区分构成八种兄弟姐妹位置的三项二元变量，以及相对性别等用于语义分类的特征，并修订其合取性、标记性和层级条件[A06，第490—491页]。其Fanti例子中，词项覆盖可以重叠，因此合取性和无重叠划分不是同一要求[A06，第501页]。Hage把特征中和、标记关系、相继二元划分及历史解释连接起来[A07，第199—202页；A19，第652—654页]。Faris的东南Nuba材料报告依说话者性别而变化的同性／异性区分，并以多义分析重新讨论表面的析取类别[A20，第483—484页]。这些文献提供明确的传统结构与条件性区分依据，不直接等同于本研究的统计交互参数。

亲属语义的形式结构又不限于外部关系位置。Read将亲属概念与术语生成运算联系起来[A15]，Jones从概念结构与约束体系解释跨语言差异[A14]。Kronenfeld2006年的全文讨论词干、性别后缀与通用修饰手段[A17]，提示“共享词形”与“共享语义范畴”应保持清楚的操作区分。

2.2 共享历史、社会实践与系统内部关系

Jordan在南岛语系重建兄弟姐妹相对年龄和相对性别的历史[A10]。该文分别考察相关区分及其变化，联合意义演化检验属于其提出的后续方向。Pericliev以亲属模式研究语言家族，兄弟姐妹类别对谱系区分具有信息[A16]。这使本研究以语系作为验证组具有直接领域依据。

关于班图语及更广泛亲属体系的研究指出，称谓与社会组织之间的关联具有地区与历史背景[A11、A13]；Rácz等以堂／表亲称谓结构的复杂度研究社会实践和共享历史[A12]。Passmore等关于内部共选的研究，将类别对词形相似组织为系统结构，评估传统类型和跨代区域的关系[A18]。因此，类别对比较本身已有直接先例。本研究将新增的分析重点放在预定义语义函数、传统相对性别基准及谱系外预测增益。

2.3 交际效率、学习和范畴结构

Kemp与Regier将亲属系统置于简洁性与信息性权衡之中[B01]。语义类型学综述和跨语言词义研究[B05、B07]，以及颜色、数量和语法标记研究[B06、B08、B09、B11、B15、B16]，显示此框架可用于比较多种语义系统。概念空间、简洁性和领域差异研究进一步讨论结构约束与学习的关系[B10、B12、B13]。这些文献用于理论比较；本研究没有直接估计交际需要或交际成本。

Hallam等2025年的会议论文建立亲属语义特征与交际效率的联系，使用加权的共享特征来描述相似性，并讨论条件性区分[B02]。这是本研究的重要先行工作。Mollica与Piantadosi的亲属词逻辑学习研究则把组合结构置于学习过程[B14]；其逻辑表示与本次logit交互分别对应不同形式层次。

Hallam等2025年在731种语言及人工推广任务中研究不同亲属区域间的预测结构[B03]。Kemp2026年讨论对称性与范畴数量，并直接把相对性别纳入兄弟姐妹空间[B04]。综合这些工作，本研究的贡献是明确的基准比较和增益量化：交互的改进应与已有语义特征、组合规则和结构理论对照，而不是以“首次发现组合”表述。

2.4 本研究的估计对象

令 $Y_{l,ij} = 1$ 表示语言记录系统 l 中两个不同类别 i, j 至少共享一个标准化词形。本研究拟合的是跨语言总体的条件概率 $P(Y = 1 \mid D)$，比较这一边际预测函数对新谱系数据的泛化能力。

这一对象与单个语言内部的语义表示有所区别。多种语言的异质性在混合后可以产生总体logit的非加性，因而总体函数的改善并不直接说明每一种语言都具有相应心理交互。语系留出检验跨谱系预测能力，语系重采样描述谱系组成变化；二者与个体加工机制、历史因果和完整谱系协方差模型分别对应不同问题。

三、数据与方法

3.1 数据版本、类别与资料选择

数据采用Kinbank仓库commit `925cc0e702ae5481cfe0088aaa0e69c3991000f3`，谱系联结采用Glottolog CLDF commit `072ca0d0410039fb8b779be8fc165bac575d2cda`。下载与执行日期为2026年10月14日，数据许可与原始文件SHA-256保存于复现材料。当前Kinbank仓库许可为CC BY 4.0。CLDF的数据规范及相关比较数据库提供结构化复用背景[C10、C11]。

2023年Kinbank论文报告210,903条称谓、1,229种语言[A09]；本次锁定版本实际具有218,412条词形记录和1,314个语言资料ID。这些数字分别对应论文发表样本与本次仓库版本。目标八类为meB、myB、meZ、myZ、feB、fyB、feZ、fyZ。其中m/f为男性／女性参照者，e/y为年长／年幼，B/Z为男性／女性所指者。

目标域共有12,537条记录，涉及1,208个资料ID。按Glottocode选取类别覆盖最高的一个资料ID，并列按ID排序，移除98个重复来源ID，保留1,110个Glottocode记录系统，其中941个八类齐全。官方Glottolog用于统一谱系；明确的孤立语言各自成组，两条未分类／未匹配记录分别列于排除表。最终主样本为939个完整记录系统、125个谱系组和26,292个类别对。该样本含语言变体与历史语言，本文“语言数”是相应Glottocode记录系统的计数。

原始Kinbank Family字段在已选资料中有180个空缺。它们经官方分类补联，不统一视为孤立语言。主分析按语系或所属语言的官方分组处理方言；谱系分组的具体映射保存在输出数据中。

3.2 词形与共享结果

每个类别的Form经Unicode NFC与空白合并后构成去重集合；大小写、音标、声调与变音符号保留。目标记录中798条受到该标准化影响，没有目标记录因所指定的空值标记被移除。本研究保留Value字段，以便查阅数据库生成Form时已完成的处理；没有新增人工词义判断、音系相似匹配或词缀删除。

主结果为两个类别词形集合交集非空。因为集合重叠不保证传递性，主文采用“共享词形关系”描述数据。严格敏感性将结果改为词形集合完全相同；另一敏感性仅保留每类恰有一个词形的完整系统。对资料来源则另选所覆盖类别最多的单篇来源，并以相同结构规则处理。

已选1,110个资料ID中，133个含多个文献来源，701个类别有多个来源；80条目标记录没有来源标识。主词形集合只在已选资料ID内合并。单来源分析用于评估这种来源组织的影响。八类记录完整可能来自数据库把较粗原始类别展开至年龄和参照者性别的细网格[A09]，完整覆盖据此解释为数据结构。

3.3 差异编码与三个模型

对任意无序类别对，定义 D_r, D_a, D_e 为所指者性别、年龄、参照者性别差异，取值0或1。设 $\eta = \operatorname{logit} P(Y=1)$：

$$M_0: \quad \eta = \beta_0 + \beta_r D_r + \beta_a D_a + \beta_e D_e.$$

$$M_1: \quad \eta = \beta_0 + \beta_r D_r + \beta_a D_a + \beta_e D_e + \theta D_q.$$

$$M_2: \quad \eta = \beta_0 + \beta_r D_r + \beta_a D_a + \beta_e D_e + \gamma_{ra} D_r D_a + \gamma_{re} D_r D_e + \gamma_{ae} D_a D_e.$$

D_q 表示两个类别在“同性／异性兄弟姐妹”属性上是否不同。二元编码直接给出

$$D_q = D_r \oplus D_e = D_r + D_e - 2 D_r D_e.$$

因此，经典相对性别主效应与原始所指者性别×参照者性别交互具有可转换的函数表达。M_1 与仅在 M_0 上加入 D_rD_e 的模型具有相同的未惩罚函数空间；独立对各系数施加岭惩罚会受到编码影响，本文把代数等价与实际惩罚估计区分。

八类别的28个无序对产生七种非零差异组合，每种组合在每个完整系统中出现四次。三个模型的秩分别为4、5、7。M_2 对七种差异组合饱和，而非对全部28个具体类别对饱和。三阶乘积满足

$$D_rD_aD_e = 1 - D_r - D_a - D_e + D_rD_a + D_rD_e + D_aD_e,$$

所以不能在上述七参数之外另识别三阶项。截距对应的000没有实际不同类别配对；结果以七单元概率和观测对比表达。原始加性、经典加性与完整交互的比较，分别回答原始编码和传统关系特征之后的预测问题。

3.4 固定协议、拟合与评估

分析协议在结构审计之后、共享结果生成和模型比较之前固定；UTC时间戳为2026年10月14日17:51:27，另有17:52:00固定的无惩罚敏感性补充。协议和校验值保存于复现材料。本次采用事前固定的内部协议，未在外部平台注册。

三个模型使用固定效应岭惩罚二项逻辑回归，主设定 $C = 1$，截距不惩罚；每个训练语言内的类别对权重总和为1。分类模型、稳定估计及多层结构的讨论分别参考[C01–C03、C05、C06]。实际实施的模型为固定效应，谱系依赖的预测评估通过整组留出与整组重采样完成。

主验证使用五折GroupKFold，按官方语系／孤立语言组留出，任一谱系组的全部记录只出现在一个测试折。辅验证按Glottocode留出，它允许相关语系成员同时出现在训练与测试，因此对应不同的泛化目标。结构化验证的原则依据[C04]，语言谱系和地域依赖的背景依据[C08、C09、A10、A16]。本次没有独立拟合地域或接触网络效应。

主指标为自然对数尺度的对数损失：先在每个语言内平均，再对语言等权。完整样本中每语言28对，因此语言等权与类别对等权一致；部分覆盖分析仍保留语言等权。另报告Brier分数。两项主要增益为

$$\Delta_0 = L(M_0) - L(M_2), \qquad \Delta_1 = L(M_1) - L(M_2).$$

正值表示完整交互损失较低。对固定折外预测的语言损失差，按谱系组整组抽样5,000次，随机种子20261014，计算百分位95%区间。群组推断背景参见[C12]；本次具体实现为谱系组样本重采样。所得区间反映已有预测对谱系组成变化的敏感性，不包含重新训练与重新分折的不确定性。

预设分析包括至少75%覆盖、集合相同、每类单词形、单一文献来源、$C = 0.1$、$C = 10$、无惩罚最大似然，以及语言分组辅助验证。所有设定完整报告，测试结果未用于选择主模型参数或事后替换主指标。本研究不报告独立配对的显著性检验；多组参数探索若在后续展开，可按[C07]事先组织多重比较。

四、结果

4.1 七种差异组合

主样本共享词形比例为31.9945%。每个差异组合包含3,756个类别对，均来自939个记录系统。只改变参照者性别的001共享率最高，为73.8818%；同时改变所指者性别与年龄而保持参照者性别的110最低，为7.4814%。这些比例刻画本次样本的总体结构。

差异组合（所指／年龄／参照者）	类别对数	实测共享率	原始加性预测	经典加性预测	交互预测
001	3,756	73.88%	0.6923	0.6700	0.7091
010	3,756	37.14%	0.2844	0.3642	0.3500
011	3,756	19.89%	0.3228	0.2639	0.2354
100	3,756	27.72%	0.3414	0.2921	0.2684
101	3,756	41.27%	0.3834	0.4536	0.4394
110	3,756	7.48%	0.0989	0.0679	0.1044
111	3,756	16.59%	0.1164	0.1279	0.1330

例如，101同时改变所指者和参照者性别，相对性别保持不变；100只改变所指者性别，相对性别改变。两者共享率分别为41.2673%和27.7157%。这与关系性别值得作为基准特征的理论背景衔接。具体回归解释仍需综合其他组合和样本外表现。

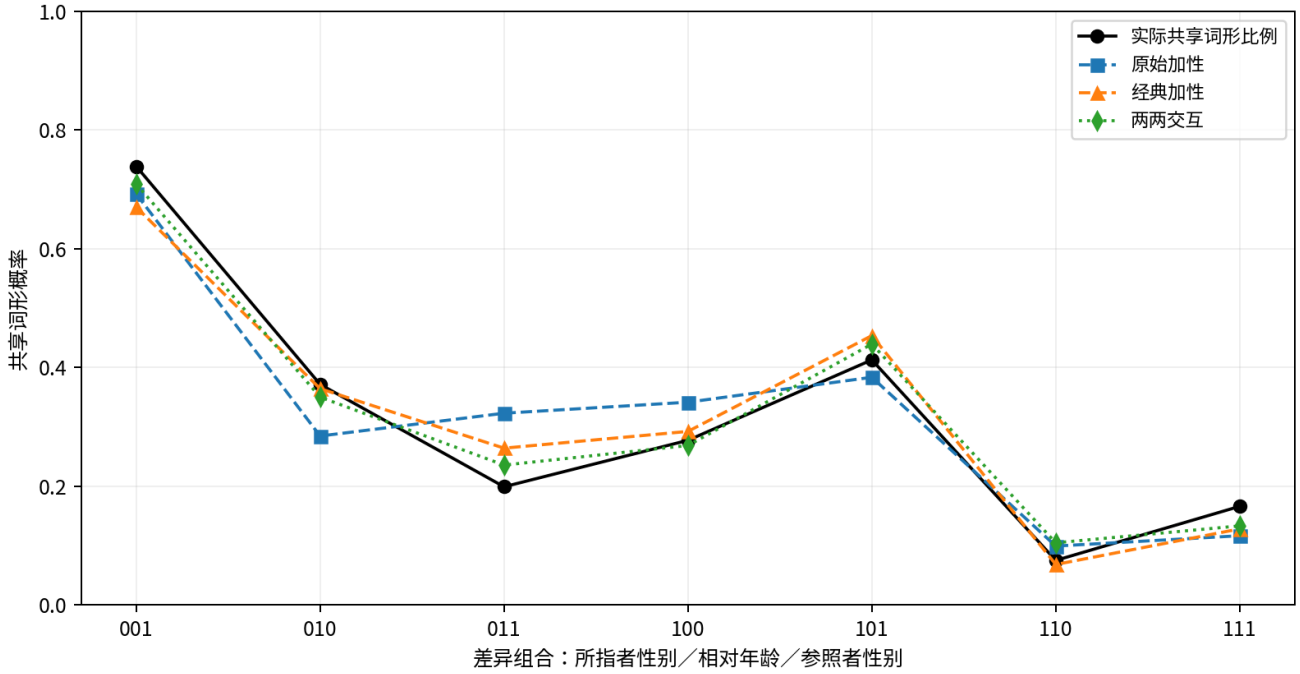


图 1: 七种差异组合的共享比例与全样本模型预测

图1中模型拟合用于描述结构；无惩罚饱和模型会重现七个实测共享率，其一致性属于模型性质。训练拟合与真实比例的贴合程度不代替样本外结果。

4.2 未见谱系组的主比较

模型	可识别参数数	语言等权对数损失	Brier分数
原始加性	4	0.581049	0.192943
经典加性	5	0.578468	0.192613
完整两两交互	7	0.576625	0.191835

完整交互相对原始加性提升0.004423，对应原始损失的约0.76%；相对经典加性的剩余提升为0.001843，约0.32%。前者谱系重采样区间为[-0.000510, 0.008205]，后者为[-0.000604, 0.006120]，两者均包含零。在相同折与评分规则下，经典相对性别模型相对原始模型改善0.002581，占原始→完整交互点估计差值的约58.3%。这个比例是本次估计器和评分设定下的损失分解，不作为特征的因果解释比例；岭惩罚下还包含编码与惩罚几何的影响。

主比较的点估计支持小幅预测改善，谱系组成变化带来的区间则显示改进幅度存在不确定性。125组中，完整交互相对原始模型在53组得分较好、72组较差；相对经典基准在71组较好、54组较差。每组平均损失和整体验证样本的权重不同，这些计数与总体平均增益应结合解释。

4.3 数据定义与估计设定的敏感性

条件	语言数	原始增益	原始增益 95%区间	经典剩余增益	剩余增益 95%区间
主分析	939	0.004423	[-0.000510, 0.008205]	0.001843	[-0.000604, 0.006120]
至少75%覆盖	997	0.004765	[-0.000108, 0.008337]	0.002291	[-0.000178, 0.006472]
词形集合完全相同	939	0.002682	[-0.002046, 0.006597]	-0.001972	[-0.005237, 0.002701]
每类仅一词形	625	0.003352	[-0.002486, 0.007488]	-0.003427	[-0.006601, 0.001299]
单一文献来源	911	0.004302	[-0.001273, 0.008328]	0.001294	[-0.001075, 0.005593]
C=0.1	939	-0.000601	[-0.004087, 0.004499]	0.000982	[-0.002372, 0.005483]
C=10	939	0.010027	[0.000359, 0.017341]	0.007135	[0.002893, 0.010126]
无惩罚	939	0.010437	[0.000063, 0.018156]	0.007534	[0.002713, 0.010829]

至少75%覆盖时，主样本扩大为997个记录系统，原始增益与剩余增益分别为0.004765、0.002291；相应区间仍包含零。单来源样本有911个系统，两项增益为0.004302、0.001294，量级与主分析接近。

改变词形关系的定义产生实质性变化。要求两个词形集合完全相同后，完整交互相对经典模型的差值变为-0.001972；每类仅一词形的625个系统中，该差值为-0.003427，经典加性模型的平均损失更低。集合相同改变了测量结果，单词形子样本同时改变了样本组成，因此两项变化分别包含测量和选择影响。

惩罚强度的影响同样明显。$C = 0.1$ 时，完整交互相对原始模型的增益为-0.000601；$C = 10$ 和无惩罚设定下，原始增益分别升至0.010027和0.010437，经典之后的剩余增益为0.007135和0.007534，后两项剩余增益的谱系区间均为正。各模型的列数与参数编码不同，惩罚改变模型函数的估计形状；这些结果提供估计设定依赖性的直接证据。所有设定均为事前固定的分析，论文以固定 $C = 1$ 的主比较组织论证，同时完整展示其他结果。

4.4 验证层级与谱系组成

按语言而非语系留出时，三模型损失为0.544086、0.536602、0.535055，原始增益为0.009032，剩余增益为0.001548。原始增益区间为[0.001339, 0.015256]，剩余区间仍包含零。语言留出的任务允许来自同一语系的其他语言提供训练信息，其绝对损失较低，表明验证层级与此次分组共同影响表现。

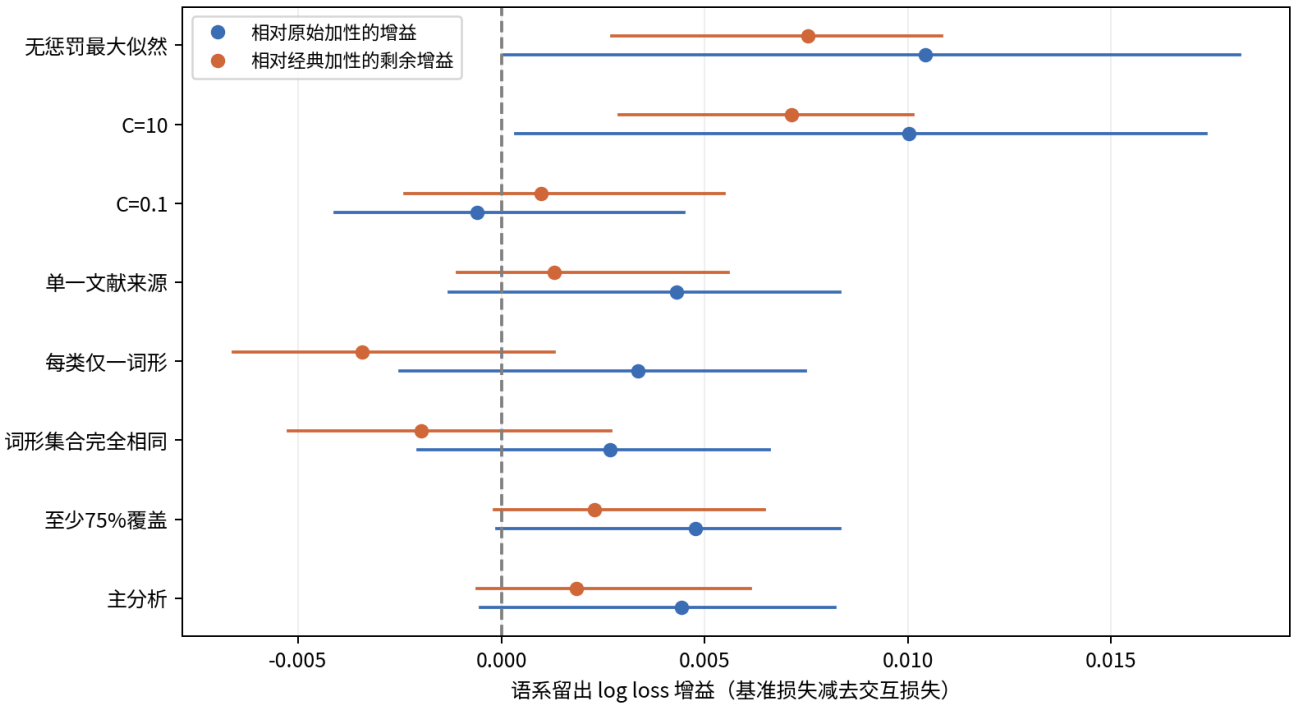


图 2: 预设条件下完整交互相对两个基准的样本外增益

若评分改为125个谱系组等权，主比较的原始与剩余增益为0.009393和0.002315。最大组南岛语系包含296个主样本系统；在原有折外预测中移除该组后，两项差值变为0.002326和0.003862。这是评分样本组成检查，模型没有重新训练。原始增益和经典之后的增益具有不同的语系贡献结构。

4.5 二维扩展与计算核验

祖辈描述涉及983个完整四类系统，父母兄弟姐妹描述涉及329个系统，均固定男性参照者。祖辈中仅连接亲属性别不同的共享率为85.1984%，仅所指性别不同为27.1109%，两者均不同为27.2635%。父母兄弟姐妹相应比例为34.0426%、3.0395%和1.2158%。这些结果说明两个领域的词形共享形状有所区别。

由于二维不同类别配对只有三个差异组合，截距加两个主效应已具有三个独立参数；加入交互不会增加秩。因此这里报告描述性比例，不把这些二维数据视为可独立估计的交互检验。

全部135次折内拟合收敛，各模型训练矩阵最低秩保持4、5、7。独立核验脚本从原始Form重建主样本词形集合，结果与26,292个配对结果完全一致；独立复算损失、Brier分数和增益的最大误差为2.22×10^{-16}，同种子谱系区间最大误差为 3.90×10^{-17}。谱系／语言分组均没有跨折重叠；无惩罚七单元模型与训练折实测比例的预测误差也符合饱和性质。核验材料随代码交付。

五、讨论

5.1 传统特征如何改变“非加性”的含义

相对性别的代数表达是本研究最明确的设计发现。它表明，“交互”依赖于所选基本属性：把所指者与参照者性别分别视为原始属性，会得到一个乘积项；把同性／异性关系视为属性，则可用一个主效应表达同样的函数空间。这与经典兄弟姐妹研究和近期对称性理论衔接[A06、B04]。

这一辨析对语义研究的意义在于，统计函数与语义本体之间需要明确对应。观察到乘积项并不自动回答哪一种属性表述最接近词义组织。Goodenough对替代概念模型的讨论[A03，第211—213页]也提示：

观察到相同用法，并不能单凭一种编码确定唯一的概念表述。合理的实证工作应先纳入传统的关系性特征，再测量剩余非加性。本次三个基准使这一步骤具体化，主设定下经典相对性别模型相对原始模型的差值，占原始至完整交互点估计差值约58.3%，同时这一增益在不同谱系组成下也具有差异。

5.2 剩余增益的实际量级与可重复范围

主设定的剩余增益为0.001843，量级较小，区间包含零；严格集合与单词形样本中，经典加性表现较好；弱惩罚和无惩罚下，完整交互得到较大正增益。综合这些结果，当前证据的回答是：七组合的自由表达在部分设定中提高预测，而传统特征之后的优势受到词形定义、样本和估计方式影响。

这并不把所有设定压成一个二元结论。无惩罚分析的正剩余增益是真实计算结果，体现总体七组合对加性函数的偏离；主设定及测量变体体现相应偏离的实际泛化稳定程度。通过并列展示它们，本研究提供了可供后续研究改进估计和测量的具体范围。

5.3 与效率、推广和结构理论的对话

效率研究解释简洁性和信息性之间的系统权衡[B01、B05]，近期工作讨论特征权重、跨代推广和对称性[B02–B04]。本次观察到的预测形状可以与这些理论联系，但研究没有测量使用频率、交际需求或学习过程，所以实际结果首先贡献一个受控的数据库比较。

与内部共选研究相比，本研究聚焦兄弟姐妹域中的差异函数，而不是全系统类别相似和跨代联系[A18]。与逻辑学习模型相比，本次结果是在样本总体概率层面，逻辑学习的表示则以生成、组合和推断规则为对象[B14]。这些研究之间的差异可以支持后续整合：将预测残差映射到已知语义规则，随后设计直接测量学习或历史变化的研究。

5.4 测量、资料结构与估计对象

精确同形是一种透明且可复现的测量，但共同词干与性别后缀可能承载相关语义而未成为相同Form[A17、A18]。本研究用保守标准化保留这些区别，测得的是共享形式，而不是所有形态或意义联系。多同义词的集合重叠又可能产生非传递关系，严格集合与单词形变体据此成为重要比较。Kronenfeld的Fanti重叠词项例子[A06，第501页]和Faris对Nuba表面析取的重分析[A20，第483—484页]进一步表明，词形共用、语义多义与无重叠划分之间已有需要区分的理论关系。

覆盖、来源及历史结构也参与结果形成。八类记录可能是较粗原资料的展开；不同语系的资料密度不同，样本包含历史语言和变体。谱系整组验证体现新谱系泛化的要求，仍不等于拟合完整的谱系距离或接触网络。总体logit中的非加性也可能包含语言异质性混合效应。本文把这些特征作为估计对象的组成部分，解释范围始终与实际计算保持一致。

5.5 后续可检验工作

后续工作可沿三个方向推进。第一，在训练语系内采用嵌套验证选择惩罚，并检验编码等价的模型在相应变换惩罚下的比较，形成更加统一的估计目标。第二，以保持词汇划分传递性的生成模型及更丰富的类别对状态表示，分析七差异单元之外的结构。第三，结合原始来源的细化区分、语言内层级模型、谱系变化或人工亲属词任务，检验总体预测残差对应哪些语义组织过程。上述方向分别连接估计改进、结构建模与机制研究。

六、结论

本研究完成了跨语言兄弟姐妹类别共享词形的可复现检验。理论上，传统相对性别主效应与原始性别交互具有明确的代数联系；方法上，八类别差异空间允许识别4、5、7参数的三个基准，但完整两两交互对七单元已经饱和，三阶作用不能再独立分开。实测上，主设定中交互具有小幅点估计改善，两项谱系区间均含零；传统特征之后的剩余增益随词形判定和惩罚改变。

研究据此将亲属语义组合问题推进为一个明确的比较框架：确定特征表述、纳入传统关系特征、报告样本外增益，并检验其跨谱系和测量条件的适用范围。中文计划、统一文献台账、冻结协议、数据、代码和实际结果一并保存，以支持复算和进一步研究。

数据与材料

原始数据来自Kinbank和Glottolog CLDF。具体版本、许可、清洗、来源和执行环境见复现包中的provenance.json；核心脚本为audit.py和analyze.py。所有表格数字来自results.json或对应CSV，图表为本次数据计算所得。

本轮文献修订纳入用户提供的正式PDF，并将仍未取得全文的文献从正式引用中移除。8份补充文件的重命名与SHA-256、所有源PDF的逐页TXT和OCR状态均随材料保存；本轮没有改动原冻结数据和结果数值。

参考文献

当前正式参考文献仅包含已取得全文的46项独立著作，编号与登记表一致。

[A01] Alfred Louis Kroeber（1909）. Classificatory Systems of Relationship. The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, 39, 77–84. 原始来源。

[A03] Ward H. Goodenough（1956）. Componential Analysis and the Study of Meaning. Language, 32(1), 195-216. 原始来源。

[A04] Floyd G. Lounsbury（1956）. A Semantic Analysis of the Pawnee Kinship Usage. Language, 32(1), 158-194. 原始来源。

[A06] David B. Kronenfeld（1974）. Sibling Typology: Beyond Nerlove and Romney. American Ethnologist, 1(3), 489-506. 原始来源。

[A07] Per Hage（2001）. Marking Theory and Kinship Analysis: Cross-cultural and Historical Applications. Anthropological Theory, 1(2), 197-211. 原始来源。

[A08] Lewis Henry Morgan（1871）. Systems of Consanguinity and Affinity of the Human Family. Smithsonian Contributions to Knowledge, Vol. 17, Smithsonian Institution. 原始来源。

[A09] Sam Passmore, Wolfgang Barth, Simon J. Greenhill, Kyla Quinn, Catherine Sheard, Paraskevi Argyriou, Joshua Birchall, Claire Bowern, Jasmine Calladine, Angarika Deb, Anouk Diederen, Niklas P. Metsäranta, Luis Henrique Araujo, Rhiannon Schembri, Jo Hickey-Hall, Terhi Honkola, Alice Mitchell, Lucy Poole, Péter M. Rácz, Sean G. Roberts, Robert M. Ross, Ewan Thomas-Colquhoun, Nicholas Evans, Fiona M. Jordan（2023）. Kinbank: A Global Database of Kinship Terminology. PLOS ONE, 18(5), e0283218. 原始来源。

[A10] Fiona M. Jordan（2011）. A Phylogenetic Analysis of the Evolution of Austronesian Sibling Terminologies. Human Biology, 83(2), 297-321. 原始来源。

[A11] Sam Passmore, Fiona M. Jordan（2020）. No Universals in the Cultural Evolution of Kinship Terminology. Evolutionary Human Sciences, 2. 原始来源。

[A12] Péter Rácz, Sam Passmore, Fiona M. Jordan（2020）. Social Practice and Shared History, Not Social Scale, Structure Cross-Cultural Complexity in Kinship Systems. Topics in Cognitive Science, 12(2), 744–765. 原始来源。

[A13] Myrtille Guillon, Ruth Mace（2016）. A Phylogenetic Comparative Study of Bantu Kinship Terminology Finds Limited Support for Its Co-Evolution with Social Organisation. PLOS ONE, 11(3), e0147920. 原始来源。

[A14] Doug Jones（2010）. Human Kinship, from Conceptual Structure to Grammar. Behavioral and Brain Sciences, 33(5), 367-381. 原始来源。

[A15] Dwight W. Read（2007）. Kinship Theory: A Paradigm Shift. Ethnology, 46(4), 329–364. 原始来源。

[A16] Vladimir Pericliev（2017）. Kin Term Patterns and Language Families. Cognitive Studies | Études cognitives(17). 原始来源。

[A17] David B. Kronenfeld（2006）. Issues in the Classification of Kinship Terminologies: Toward a New Typology. Anthropos, 101(1), 203–219. 原始来源。

[A18] Sam Passmore, Wolfgang Barth, Kyla Quinn, Simon J. Greenhill, Nicholas Evans, Fiona M. Jordan（2021）. Kin Against Kin: Internal Co-selection and the Coherence of Kinship Typologies. Biological Theory, 16(3), 176-193. 原始来源。

[A19] Per Hage（1997）. Unthinkable Categories and the Fundamental Laws of Kinship. American Ethnologist, 24(3), 652-667. 原始来源。

[A20] James C. Faris（1969）. Sibling Terminology and Cross-Sex Behavior: Data from the Southeastern Nuba Mountains. American Anthropologist, 71(3), 482-488. 原始来源。

[B01] Charles Kemp, Terry Regier（2012）. Kinship Categories Across Languages Reflect General Communicative Principles. Science, 336(6084), 1049-1054. 原始来源。

[B02] Maisy Hallam, Simon Kirby, Fiona Jordan, Kenny Smith（2025）. Efficient communication drives the semantic structure of kinship terminology. Proceedings of the Annual Meeting of the Cognitive Science Society, 47(0), 5831-5837. 原始来源。

[B03] Maisy Hallam, Fiona M. Jordan, Simon Kirby, Kenny Smith（2025）. Predictive Structure Emerges During the Generalisation of Kin Terms to New Referents. Open Mind, 9, 1431-1466. 原始来源。

[B04] Charles Kemp（2026）. Symmetry in category systems across languages. Nature Communications, 17(1), 358. 原始来源。

[B05] Charles Kemp, Yang Xu, Terry Regier（2018）. Semantic Typology and Efficient Communication. Annual Review of Linguistics, 4(1), 109-128. 原始来源。

[B06] Noga Zaslavsky, Charles Kemp, Terry Regier, Naftali Tishby（2018）. Efficient compression in color naming and its evolution. Proceedings of the National Academy of Sciences, 115(31), 7937-7942. 原始来源。

[B07] Terry Regier, Charles Kemp, Paul Kay（2015）. Word Meanings across Languages Support Efficient Communication. The Handbook of Language Emergence, 237-263. 原始来源。

[B08] Terry Regier, Paul Kay, Naveen Khetarpal（2007）. Color naming reflects optimal partitions of color space. Proceedings of the National Academy of Sciences, 104(4), 1436-1441. 原始来源。

[B09] Yang Xu, Emmy Liu, Terry Regier（2020）. Numeral Systems Across Languages Support Efficient Communication: From Approximate Numerosity to Recursion. Open Mind, 4, 57-70. 原始来源。

[B10] Charles Kemp（2012）. Exploring the conceptual universe. Psychological Review, 119(4), 685-722. 原始来源。

[B11] Edward Gibson, Richard Futrell, Julian Jara-Ettinger, Kyle Mahowald, Leon Bergen, Sivalogeswaran Ratnasingam, Mitchell Gibson, Steven T. Piantadosi, Bevil R. Conway（2017）. Color naming across languages reflects color use. Proceedings of the National Academy of Sciences, 114(40), 10785-10790. 原始来源。

[B12] Jon W. Carr, Kenny Smith, Jennifer Culbertson, Simon Kirby（2020）. Simplicity and informativeness in semantic category systems. Cognition, 202, 104289. 原始来源。

[B13] Jennifer Culbertson, Simon Kirby（2016）. Simplicity and Specificity in Language: Domain-General Biases Have Domain-Specific Effects. Frontiers in Psychology, 6, 1964. 原始来源。

[B14] Francis Mollica, Steven T. Piantadosi（2022）. Logical word learning: The case of kinship. Psychonomic Bulletin & Review, 29(3), 766-799. 原始来源。

[B15] Francis Mollica, Geoff Bacon, Noga Zaslavsky, Yang Xu, Terry Regier, Charles Kemp（2021）. The forms and meanings of grammatical markers support efficient communication. Proceedings of the National Academy of Sciences, 118(49), e2025993118. 原始来源。

[B16] Noga Zaslavsky, Charles Kemp, Naftali Tishby, Terry Regier（2019）. Color Naming Reflects Both Perceptual Structure and Communicative Need. Topics in Cognitive Science, 11(1), 207-219. 原始来源。

[C01] T. Florian Jaeger（2008）. Categorical data analysis: Away from ANOVAs (transformation or not) and towards logit mixed models. Journal of Memory and Language, 59(4), 434-446. 原始来源。

[C02] Dale J. Barr, Roger Levy, Christoph Scheepers, Harry J. Tily（2013）. Random effects structure for confirmatory hypothesis testing: Keep it maximal. Journal of Memory and Language, 68(3), 255-278. 原始来源。

[C03] Douglas Bates, Martin Mächler, Benjamin M. Bolker, Steven C. Walker（2015）. Fitting Linear Mixed-Effects Models Using lme4. Journal of Statistical Software, 67(1). 原始来源。

[C04] David R. Roberts, Volker Bahn, Simone Ciuti, Mark S. Boyce, Jane Elith, Gurutzeta Guillera‐Arroita, Severin Hauenstein, José J. Lahoz‐Monfort, Boris Schröder, Wilfried Thuiller, David I. Warton, Brendan A. Wintle, Florian Hartig, Carsten F. Dormann（2017）. Cross‐validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure. Ecography, 40(8), 913-929. 原始来源。

[C05] Andrew Gelman, Aleks Jakulin, Maria Grazia Pittau, Yu-Sung Su（2008）. A weakly informative default prior distribution for logistic and other regression models. The Annals of Applied Statistics, 2(4), 1360-1383. 原始来源。

[C06] David Firth（1993）. Bias reduction of maximum likelihood estimates. Biometrika, 80(1), 27-38. 原始来源。

[C07] Yoav Benjamini, Yosef Hochberg（1995）. Controlling the False Discovery Rate: A Practical and Powerful Approach to Multiple Testing. Journal of the Royal Statistical Society Series B: Statistical Methodology, 57(1), 289-300. 原始来源。

[C08] T. Florian Jaeger, Peter Graff, William Croft, Daniel Pontillo（2011）. Mixed effect models for genetic and areal dependencies in linguistic typology. Linguistic Typology, 15(2), 281–320. 原始来源。

[C09] Michael Dunn, Simon J. Greenhill, Stephen C. Levinson, Russell D. Gray（2011）. Evolved structure of language shows lineage-specific trends in word-order universals. Nature, 473(7345),

79-82. 原始来源。

[C10] Kathryn R. Kirby, Russell D. Gray, Simon J. Greenhill, Fiona M. Jordan, Stephanie Gomes-Ng, Hans-Jörg Bibiko, Damián E. Blasi, Carlos A. Botero, Claire Bowern, Carol R. Ember, Dan Leehr, Bobbi S. Low, Joe McCarter, William Divale, Michael C. Gavin（2016）. D-PLACE: A Global Database of Cultural, Linguistic and Environmental Diversity. PLOS ONE, 11(7), e0158391. 原始来源。

[C11] Robert Forkel, Johann-Mattis List, Simon J. Greenhill, Christoph Rzymski, Sebastian Bank, Michael Cysouw, Harald Hammarström, Martin Haspelmath, Gereon A. Kaiping, Russell D. Gray（2018）. Cross-Linguistic Data Formats, advancing data sharing and re-use in comparative linguistics. Scientific Data, 5(1), 180205. 原始来源。

[C12] A. Colin Cameron, Jonah B. Gelbach, Douglas L. Miller（2008）. Bootstrap-Based Improvements for Inference with Clustered Errors. Review of Economics and Statistics, 90(3), 414-427. 原始来源。